Physique des ondes 1
Phénomènes de propagation non dispersifs : équation de d'Alembert

Compétences

- ❏ Établir l'équation d'onde dans le cas d'une corde infiniment souple dans l'approximation des petits mouvements transverses.
- ❏ Identifier une équation de d'Alembert.
- ❏ Exprimer la célérité en fonction des paramètres du milieu.
- ❏ Citer des exemples de solutions de l'équation de d'Alembert unidimensionnelle.
- ❏ Établir la relation de dispersion à partir de l'équation de d'Alembert.
- ❏ Utiliser la notation complexe.
- ❏ Définir le vecteur d'onde, la vitesse de phase.
- ❏ Décomposer une onde stationnaire en ondes progressives, une onde progressive en ondes stationnaires.
- ❏ Justifier et exploiter des conditions aux limites.
- ❏ Définir et décrire les modes propres.
- ❏ Construire une solution quelconque par superposition de modes propres.
- ❏ Associer mode propre et résonance en régime forcé.
- ❏ Décrire un câble coaxial par un modèle à constantes réparties sans perte.
- ❏ Établir les équations de propagation dans un câble coaxial sans pertes modélisé comme un milieu continu caractérisé par une inductance linéique et une capacité linéique.
- ❏ Établir l'expression de l'impédance caractéristique d'un câble coaxial.
- ❏ 🙌 Étudier la réflexion en amplitude de tension pour une impédance terminale nulle, infinie ou résistive.
- ❏ Classer les ondes sonores par domaines fréquentiels.
- ❏ Justifier les hypothèses de l'approximation acoustique par des ordres de grandeur.
- ❏ Écrire les équations locales linéarisées : conservation de la masse, équation thermodynamique, équation de la dynamique.
- ❏ Établir l'équation de propagation de la surpression formulée avec l'opérateur laplacien.
- ❏ Exprimer la célérité en fonction de la température pour un gaz parfait.
- ❏ Citer les ordres de grandeur de la célérité pour l'air et pour l'eau.
- ❏ Utiliser les expressions admises du vecteur densité de courant énergétique et de la densité volumique d'énergie associés à la propagation de l'onde.
- ❏ Définir l'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore.
- ❏ Citer quelques ordres de grandeur de niveaux d'intensité sonore.
- ❏ Décrire le caractère longitudinal de l'onde sonore.
- ❏ Discuter de la validité du modèle de l'onde plane en relation avec le phénomène de diffraction.
- ❏ Utiliser le principe de superposition des ondes planes progressives harmoniques.
- ❏ Établir et utiliser l'impédance acoustique définie comme le rapport de la surpression sur le débit volumique ou comme le rapport de la surpression sur la vitesse.
- ❏ Commenter l'expression fournie de la surpression générée par une sphère pulsante : atténuation géométrique, structure locale.
- ❏ 🙌 Mettre en œuvre une détection synchrone pour mesurer une vitesse par décalage Doppler.
- ❏ Identifier les différents termes de l'équation locale de Poynting.
- ❏ Exprimer la puissance rayonnée à travers une surface à l'aide du vecteur de Poynting.
- ❏ Citer les domaines du spectre des ondes électromagnétiques et leur associer des applications.
- ❏ Établir les équations de propagation.

- ❏ Établir la relation entre le vecteur champ électrique, le vecteur champ magnétique et le vecteur d'onde.
- ❏ Associer la direction du vecteur de Poynting et la direction de propagation de l'onde.
- ❏ Associer le flux du vecteur de Poynting à un flux de photons en utilisant la relation d'Einstein-Planck.
- ❏ Citer quelques ordres de grandeur de flux énergétiques surfaciques moyens (laser hélium-néon, flux solaire).
- ❏ Identifier l'expression d'une onde électromagnétique plane progressive polarisée rectilignement.
- ❏ 🙌 Utiliser des polariseurs et étudier quantitativement la loi de Malus.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Établir l'équation aux dérivées partielles vérifiée par une onde dans une corde, en précisant les hypothèses et approximations effectuées.
- ❏ Établir l'équation aux dérivées partielles vérifiée par une onde de tension dans un câble coaxial, en précisant les hypothèses et approximations effectuées.
- ❏ Établir l'équation aux dérivées partielles vérifiée par une onde sonore, en précisant les hypothèses et approximations effectuées.
- ❏ Montrer que les ondes sonores sont longitudinales et établir la célérité d'une onde sonore dans un gaz parfait.
- ❏ Établir l'équation aux dérivées partielles vérifiée par une onde électromagnétique dans le vide, en précisant les hypothèses faites.
- ❏ Définir une onde plane progressive harmonique. Établir l'expression de la dérivée temporelle, de la divergence, du gradient et du laplacien pour une OPPH.
- ❏ Établir la relation de dispersion. Définir la vitesse de phase en justifiant cette définition. Établir la vitesse de phase pour une OPH vérifiant l'équation de d'Alembert.
- ❏ Montrer que la réflexion d'une OPH incidente sur une condition aux limites stricte donne lieu à une onde stationnaire. Montrer qu'une OPH peut aussi s'écrire comme une superposition d'ondes stationnaires.
- ❏ Déterminer les modes propres d'une corde fixée à ses deux extrémités. Montrer que les fréquences de résonance sont celles des modes propres.
- ❏ Définir l'impédance caractéristique d'un câble coaxial. Établir le lien entre tension et courant pour des OPH se propageant dans les deux sens.
- ❏ Montrer que l'onde réfléchie est nulle lorsqu'un câble coaxial est fermé sur une résistance égale à son impédance caractéristique. Citer une application.
- ❏ Définir l'impédance acoustique. Établir le lien entre surpression et vitesse pour une OPPH dans le sens croissant.
- ❏ Démontrer la relation de structure pour une OPPH électromagnétique. En déduire que $\left(\vec{k}, \vec{E}, \vec{B}\right)$ est un trièdre direct.
- ❏ Établir l'expression du vecteur de Poynting acoustique. Définir l'intensité acoustique et le niveau sonore. Citer quelques ordres de grandeur.
- ❏ À l'aide d'ordres de grandeur de niveaux sonores usuels, vérifier que les hypothèses de l'approximation acoustique sont satisfaites.
- ❏ Par un bilan local d'énergie, établir par identification l'expression du vecteur de Poynting et de la densité volumique d'énergie électromagnétiques.

Exercices

❏ Exercice 1 ❏ Exercice 2 ❏ Exercice 3 ❏ Exercice 4 ❏ Exercice 5

Devoirs maison

❏ DM 1 ❏ DM 2

Résumé du cours

1. Différents phénomènes régis par la même équation

1.1. Onde dans une corde

https://www.youtube.com/watch?v=jV1Tp_tM2Ts&t=37s

Une corde peut être le siège d'ondes transversales. C'est un milieu unidimensionnel : une seule direction de propagation est possible.

Schéma 1 – Corde

Point clé 1 – Équation de propagation dans une corde ♥ ✍

Hypothèses :

- *La corde est infiniment flexible et inextensible.*
- *Les déplacements sont faibles et transverses.*
- *Les effets de la gravité sont négligés.*
- *Les frottements sont négligés.*

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0 \quad \text{avec} \quad c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

avec $y(x,t)$ l'écart à l'équilibre à l'abscisse x et à l'instant t (m) ; c la célérité de l'onde ($\mathrm{m\,s^{-1}}$) ; T la tension de la corde (N) ; μ la masse linéique de la corde ($\mathrm{kg\,m^{-1}}$).

Cette équation aux dérivées partielles s'appelle **équation de d'Alembert**.

1.2. Ondes dans un câble coaxial

Un câble coaxial est constitué de deux conducteurs concentriques (l'âme et la gaine) séparés par un isolant ; c'est un milieu unidimensionnel.



Fig. 1. – Photographie d'un câble coaxial.

Schéma 2 – Câble coaxial

Exemple 1

Les câbles d'antenne (satellite, TNT, wifi…) sont souvent des câbles coaxiaux.

Les câbles coaxiaux étant parfois longs, les conditions de l'ARQS ne sont pas toujours remplies : des ondes de tension et de courant peuvent s'y propager.

Dans le modèle à constantes réparties sans pertes, on étudie une portion mésoscopique de câble caractérisée par son inductance linéique et sa capacité linéique ; le conducteur a une résistance nulle et l'isolant une conductance nulle.

Schéma 3 – Portion mésoscopique de câble dans le modèle à constantes réparties

Point clé 2 – Équation de propagation dans un câble coaxial ♥ ✍

Hypothèse : Dans le modèle à constantes réparties sans pertes.

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0 \\ \frac{\partial^2 i}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 i}{\partial t^2} = 0 \end{cases} \quad \text{avec} \quad c = \frac{1}{\sqrt{\Lambda\Gamma}}$$

avec $u(x,t)$ la tension à l'abscisse x et à l'instant t (V) ; $i(x,t)$ l'intensité du courant à l'abscisse x et à l'instant t (A) ; c la célérité de l'onde ($\mathrm{m\,s^{-1}}$) ; Λ l'inductance linéique du câble ($\mathrm{H\,m^{-1}}$) ; Γ la capacité linéique du câble ($\mathrm{F\,m^{-1}}$).

Application 1 ✍

Calculer la vitesse de propagation d'une onde dans un câble coaxial de capacité linéique $40\,\mathrm{pF\,m^{-1}}$ et d'inductance linéique $0{,}4\,\mathrm{\mu H\,m^{-1}}$.

1.3. Ondes sonores

1.3.1. Le son

Le son est une onde longitudinale de compression dans un fluide ; il se propage dans un milieu tridimensionnel. Lors du passage de l'onde, la pression et la vitesse des particules de fluide oscillent.

Schéma 4 – Domaines fréquentiels des ondes sonores

1.3.2. Approximation acoustique

Point clé 3 – Approximation acoustique ♥

Hypothèse : Le fluide est macroscopiquement au repos.

$$P(M,t) = P_0 + P_1(M,t) \text{ avec } |P_1| \ll P_0$$
$$\rho(M,t) = \rho_0 + \rho_1(M,t) \text{ avec } |\rho_1| \ll \rho_0$$
$$\vec{v}(M,t) = \vec{0} + \vec{v}_1(M,t) \text{ avec } \|\vec{v}_1\| \ll c$$

avec $P(M,t)$ la pression (Pa) ; P_0 la pression ambiante (en l'absence d'onde) (Pa) ; $P_1(M,t)$ la surpression causée par l'onde (Pa) ; ρ_0 la masse volumique ambiante du fluide ($\mathrm{kg\,m^{-3}}$) ; ρ_1 la sur-masse volumique causée par l'onde ($\mathrm{kg\,m^{-3}}$) ; $\vec{v}_1$ la vitesse du fluide ($\mathrm{m\,s^{-1}}$) ; c la célérité de l'onde ($\mathrm{m\,s^{-1}}$).

1.3.3. Équation de propagation

Trois équations couplées permettent d'obtenir l'équation de propagation des ondes sonores.

Point clé 4 – Conservation de la masse (linéarisée) ✍

Hypothèses :

- *Dans l'approximation acoustique.*
- *Le fluide est macroscopiquement au repos.*

$$\frac{\partial \rho_1}{\partial t} = -\rho_0 \mathrm{div}\ \vec{v}_1$$

avec ρ_0 la masse volumique ambiante du fluide ($\mathrm{kg\,m^{-3}}$) ; ρ_1 la sur-masse volumique causée par l'onde ($\mathrm{kg\,m^{-3}}$) ; $\vec{v}_1$ la vitesse du fluide ($\mathrm{m\,s^{-1}}$).

Point clé 5 – Équation thermodynamique (linéarisée) ✍

Hypothèses :

- *Dans l'approximation acoustique.*
- *Le fluide est macroscopiquement au repos.*
- *L'évolution est adiabatique réversible.*

$$\rho_1 = \chi_S \rho_0 P_1 \quad \text{avec} \quad \chi_S = \frac{1}{\rho_0}\left(\frac{\partial \rho}{\partial P}\right)_S$$

avec ρ_1 la sur-masse volumique causée par l'onde ($\mathrm{kg\,m^{-3}}$) ; ρ_0 la masse volumique ambiante du fluide ($\mathrm{kg\,m^{-3}}$) ; $P_1(M,t)$ la surpression causée par l'onde (Pa) ; χ_S le coefficient de compressibilité isentropique ($\mathrm{Pa^{-1}}$).

Point clé 6 – Équation de la dynamique (linéarisée, équation d'Euler) ✍

Hypothèses :

- *En l'absence de viscosité.*
- *Dans l'approximation acoustique.*
- *Le fluide est macroscopiquement au repos.*
- *L'action de la gravité est négligée.*

$$\rho_0 \frac{\partial \vec{v}_1}{\partial t} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, P_1$$

avec ρ_0 la masse volumique ambiante du fluide ($\mathrm{kg\,m^{-3}}$) ; $\vec{v}_1$ la vitesse du fluide ($\mathrm{m\,s^{-1}}$) ; $P_1(M,t)$ la surpression causée par l'onde (Pa).

Point clé 7 – Équation de propagation de la surpression ♥ ✍

Hypothèses :

- *Dans l'approximation acoustique.*
- *Le fluide est macroscopiquement au repos.*
- *L'évolution est adiabatique réversible.*

$$\Delta P_1 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 P_1}{\partial t^2} = 0 \quad \text{avec} \quad c = \frac{1}{\sqrt{\rho_0 \chi_S}}$$

avec $P_1(M,t)$ la surpression causée par l'onde (Pa) ; c la célérité de l'onde ($\mathrm{m\,s^{-1}}$) ; ρ_0 la masse volumique ambiante du fluide ($\mathrm{kg\,m^{-3}}$) ; χ_S le coefficient de compressibilité isentropique ($\mathrm{Pa^{-1}}$).

La surpression vérifie une équation de d'Alembert. On admet que la vitesse vérifie une équation de d'Alembert analogue.

1.3.4. Célérité

Point clé 8 – Célérité d'une onde sonore dans un gaz parfait ♥ ✍

Hypothèses :

- *Dans l'approximation acoustique.*
- *Le fluide est macroscopiquement au repos.*
- *L'évolution est adiabatique réversible.*
- *Le gaz est parfait.*

$$c = \sqrt{\frac{\gamma R T}{M}}$$

avec c la célérité de l'onde ($\mathrm{m\,s^{-1}}$) ; γ le rapport des capacités thermiques du gaz (sans unité) ; R la constante des gaz parfaits ($\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$) ; T la température (K) ; M la masse molaire du gaz ($\mathrm{kg\,mol^{-1}}$).

Application 2 ✍

Déterminer la célérité d'une onde sonore dans l'air, considéré comme un gaz parfait diatomique, à la température de référence. L'air est constitué de 80 % de diazote ($M(N) = 14\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$) et de 20 % de dioxygène ($M(O) = 16\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$).

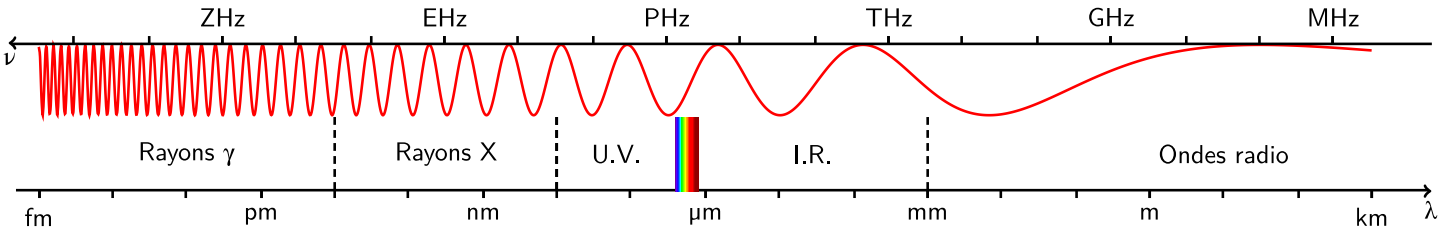
La célérité d'une onde sonore dans l'eau est environ $c_{\text{eau}} = 1400\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

1.4. Ondes électromagnétiques dans le vide

Les ondes électromagnétiques sont la variation couplée des champs électrique et magnétique ; elles se propagent dans le vide ou dans un milieu.

1.4.1. Spectre électromagnétique

Ondes radio, lumière visible et invisible, rayons X et γ sont des ondes électromagnétiques.



1.4.2. Équation de propagation

Point clé 9 – Équation de propagation d'une onde électromagnétique ♥ ✍

Hypothèse : Dans le vide.

$$\Delta\vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0} \quad \text{et} \quad \Delta\vec{B} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

avec $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$.

avec $\vec{E}$ le champ électrique ($\mathrm{V\,m^{-1}}$) ; $\vec{B}$ le champ magnétique (T) ; c la célérité de l'onde ($\mathrm{m\,s^{-1}}$) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide ($\mathrm{H\,m^{-1}}$) ; ε_0 la permittivité diélectrique du vide ($\mathrm{F\,m^{-1}}$).

Application 3 ✍

Vérifier l'homogénéité de l'expression $c = 1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$.

2. Solutions de l'équation de d'Alembert

2.1. Ondes progressives

Dans un milieu unidimensionnel, une onde progressive est une fonction de $x - ct$ (propagation vers les x croissants) ou de $x + ct$ (propagation vers les x décroissants).

Exemple 2

$A\cos(k(x+ct))$, $B\sin\left(\omega t - \frac{\omega}{c}x\right)$, $C\exp\left(\frac{-x-ct}{\lambda}\right)$ sont des ondes progressives.

Une onde est solution de l'équation de d'Alembert 1D si et seulement si c'est une somme de deux ondes progressives de sens opposés.

Application 4 ✍

Montrer qu'une superposition d'ondes progressives est solution de l'équation de d'Alembert.

2.2. Forme des surfaces d'onde

Une surface d'onde est une surface sur laquelle la phase de l'onde est constante ; à t fixé, l'onde y prend la même valeur en tout point.

- **Onde plane** : surfaces d'onde planes ; dans un repère cartésien bien choisi, fonction de t et d'une seule coordonnée.
- **Onde cylindrique** : surfaces d'onde cylindriques ; fonction de t et de r (cylindrique).
- **Onde sphérique** : surfaces d'onde sphériques ; fonction de t et de r (sphérique).

Application 5 ✍

Dire si les ondes suivantes sont planes, cylindriques ou sphériques : $P_1 = A\cos(\omega t - kx)$; $\vec{E} = B\sin(\omega t - ky)\vec{e}_x$; $P_1 = Cf\left(\omega t + k\sqrt{x^2+y^2}\right)$; $P_1 = D\cos\left(\omega t + \vec{k}\cdot\overrightarrow{OM}\right)$; $P_1 = E\cos\left(\omega t - k\left\|\overrightarrow{OM}\right\|\right)$.

2.3. Notion de polarisation

Pour une onde transversale, la direction de la grandeur est orthogonale à la direction de propagation. Pour une onde polarisée rectilignement, cette direction reste constante au cours du temps.

Exemple 3

$\vec{E} = E_0\cos(\omega t - kx)\vec{e}_z$ est une onde polarisée rectilignement.

Un polariseur est un dispositif permettant de sélectionner une direction de polarisation.

2.4. Ondes (planes) progressives harmoniques

Une onde (plane) progressive harmonique (OP(P)H) est une onde progressive dont la dépendance en $x - ct$ est sinusoïdale.

Point clé 10 – Onde (plane) progressive harmonique ♥

$$y(M,t) = y_0 \cos\left(\omega t - \vec{k} \cdot \overrightarrow{OM} + \varphi\right)$$

avec y_0 l'amplitude de l'onde ; $\omega = 2\pi/T$ la pulsation ($\mathrm{rad\,s^{-1}}$) ; $\vec{k} = (2\pi/\lambda)\vec{n}$ le vecteur d'onde ($\mathrm{rad\,m^{-1}}$) ; λ la longueur d'onde (m) ; $\vec{n}$ un vecteur unitaire dans la direction de propagation ; φ la phase à l'origine (rad).

En 1D : $y(M,t) = y_0 \cos(\omega t \pm kx + \varphi)$ (le signe + correspond à une onde vers les x décroissants, − vers les x croissants). k est le **nombre d'onde**.

On associe à l'OPH $y = y_0 \cos\left(\omega t - \vec{k} \cdot \overrightarrow{OM} + \varphi\right)$ la grandeur complexe $\underline{y} = y_0 e^{j\left(\omega t - \vec{k} \cdot \overrightarrow{OM} + \varphi\right)}$.

Point clé 11 – Dérivées pour une OP(P)H ♥ ✍

Hypothèse : $\underline{y}$ et $\underline{\vec{A}}$ sont les représentations complexes d'OP(P)H quelconques.

$$\frac{\partial \underline{y}}{\partial t} = j\omega \underline{y} \quad \mathrm{div}\ \underline{\vec{A}} = -j\vec{k} \cdot \underline{\vec{A}} \quad \overrightarrow{\mathrm{grad}}\, \underline{y} = -j\vec{k}\underline{y}$$

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\, \underline{\vec{A}} = -j\vec{k} \wedge \underline{\vec{A}} \quad \Delta \underline{y} = -k^2 \underline{y} \quad \Delta \underline{\vec{A}} = -k^2 \underline{\vec{A}}$$

avec $\underline{y}$ la représentation complexe d'une OPH quelconque ; $\underline{\vec{A}}$ la représentation complexe d'un champ d'OPH quelconque ; $\omega = 2\pi/T$ la pulsation ($\mathrm{rad\,s^{-1}}$) ; $\vec{k} = (2\pi/\lambda)\vec{n}$ le vecteur d'onde ($\mathrm{rad\,m^{-1}}$) ; k le nombre d'onde ($\mathrm{rad\,m^{-1}}$).

Les dérivées spatiales se résument par $\nabla \to -j\vec{k}$.

2.4.1. Caractère longitudinal des ondes sonores

Point clé 12 – Caractère longitudinal d'une onde sonore ♥ ✍

Hypothèses :

- *Dans l'approximation acoustique.*
- *Le fluide est macroscopiquement au repos.*
- *L'évolution est adiabatique réversible.*

Les ondes sonores sont longitudinales : la vitesse du fluide est colinéaire à la direction de propagation.

2.4.2. Relation de dispersion

Point clé 13 – Relation de dispersion (équation de d'Alembert) ♥ ✍

Hypothèses :

- *L'onde vérifie l'équation de d'Alembert.*
- *L'onde est une O(P)PH.*

$$\frac{\omega^2}{k^2} = c^2$$

avec $\omega = 2\pi/T$ la pulsation ($\mathrm{rad\,s^{-1}}$) ; $\vec{k} = (2\pi/\lambda)\vec{n}$ le vecteur d'onde ($\mathrm{rad\,m^{-1}}$) ; c la célérité de l'onde ($\mathrm{m\,s^{-1}}$).

2.4.3. Vitesse de phase

La vitesse de phase est la vitesse à laquelle se propage un plan de phase constante.

Point clé 14 – Vitesse de phase ♥ ✍

Hypothèse : L'onde est une OPH s'écrivant $y = y_0 \cos(\omega t - kx)$.

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k}$$

avec v_φ la vitesse de phase ($\mathrm{m\,s^{-1}}$) ; $\omega = 2\pi/T$ la pulsation ($\mathrm{rad\,s^{-1}}$) ; k le nombre d'onde ($\mathrm{rad\,m^{-1}}$).

Point clé 15 – Vitesse de phase pour une OPH de d'Alembert ♥ ✍

Hypothèses :

- *L'onde est une OPH.*
- *L'onde vérifie l'équation de d'Alembert.*

$$v_\varphi = \pm c$$

avec v_φ la vitesse de phase ($\mathrm{m\,s^{-1}}$) ; c la célérité de l'onde ($\mathrm{m\,s^{-1}}$).

2.4.4. Superposition d'OPH

L'équation de d'Alembert étant linéaire, toute combinaison linéaire de solutions est solution. Toute onde périodique se décompose en série de Fourier d'OPH, toute onde en intégrale de Fourier d'OPH : connaitre la propagation des OPH suffit à connaitre celle de n'importe quelle onde.

2.5. Ondes stationnaires

Une onde stationnaire ne se propage pas : la position des sommets et des creux ne varie pas dans le temps. Les points d'amplitude nulle sont les **nœuds**, ceux d'amplitude maximale les **ventres**.

Une onde stationnaire s'écrit souvent comme un produit d'une fonction de t et d'une fonction de l'espace ; une onde (plane) stationnaire harmonique s'écrit $A\cos(\omega t + \varphi)\cos\left(\vec{k}\cdot\overrightarrow{OM} + \psi\right)$.

2.6. Quelle solution privilégier ?

Dans un milieu infini, on privilégie les solutions progressives ; dans un milieu fini ou semi-infini, les solutions stationnaires.

3. Conditions aux limites dans un milieu fini ou semi-infini

Un milieu semi-infini possède un bord (une condition aux limites), un milieu fini deux bords (deux conditions aux limites).

3.1. Conditions strictes

Une condition aux limites stricte impose une valeur constante (souvent nulle) à l'onde en un point.

Schéma 5 – Conditions strictes pour la corde

Pour un câble coaxial : court-circuit ($u = 0$) ou circuit ouvert ($i = 0$).

Schéma 6 – Conditions strictes pour un câble coaxial

Pour une onde sonore, la condition porte sur la surpression ou sur la vitesse.

Exemple 4

Dans un tuyau, une extrémité fermée impose une vitesse nulle et une extrémité ouverte impose une surpression nulle.

Pour une onde électromagnétique : dans un métal parfait la conductivité est infinie, donc le champ électrique y est nul ; la composante tangentielle de $\vec{E}$ étant continue, un métal parfait impose une condition stricte au champ électrique tangent.

Schéma 7 – Condition stricte pour une onde électromagnétique

3.1.1. Réflexion et onde stationnaire

Une OPH incidente se réfléchit sur une condition aux limites stricte et donne une onde stationnaire.

Point clé 16 – Réflexion d'une OPH sur une condition stricte ✍

Hypothèses :

- *Onde incidente : OPH* $\underline{y_i} = \underline{Y_{0,i}} e^{j(\omega t + kx)}$.
- *Onde réfléchie : OPH* $\underline{y_r} = \underline{Y_{0,r}} e^{j(\omega t - kx)}$.
- *Condition aux limites :* $\forall t, y(0,t) = 0$.

$$y(x,t) = -2Y_{0,i} \sin(\omega t) \sin(kx)$$

Une onde stationnaire peut donc s'écrire comme somme de deux ondes progressives.

Application 6 ✍

Montrer qu'une OPH peut s'écrire comme la somme de deux ondes stationnaires harmoniques.

3.2. Condition imposée

Une source (pot vibrant, générateur, membrane…) peut imposer la valeur de l'onde en un point.

3.3. Deux conditions aux limites : quantification des modes propres

Dans un milieu fini, deux conditions aux limites sont imposées. Si elles sont toutes deux strictes, seules certaines ondes peuvent exister : les **modes propres**.

Point clé 17 – Modes propres pour deux conditions strictes ♥ ✍

Hypothèses :

- *y est solution d'une équation de d'Alembert.*
- *Condition stricte en 0 : $\forall t, y(0,t) = 0$.*
- *Condition stricte en L : $\forall t, y(L,t) = 0$.*
- *y est cherchée comme superposition d'une OPH incidente et d'une OPH réfléchie.*

$$\omega_n = n\frac{\pi c}{L} \quad \text{avec} \quad n \in \mathbb{N}^*$$

avec ω_n la n-ième pulsation propre ($\mathrm{rad\,s^{-1}}$) ; c la célérité de l'onde ($\mathrm{m\,s^{-1}}$) ; L la distance entre les deux conditions aux limites strictes (m).

Lorsque le milieu fini est excité à une fréquence proche d'un mode propre, l'amplitude devient très grande : c'est la **résonance**.

Application 7 ✍

Une corde de longueur L est accrochée à un vibreur imposant $a_0 \cos(\omega t)$ en $x = 0$; l'autre extrémité est fixe. Déterminer les pulsations de résonance et montrer qu'elles coïncident avec celles des modes propres.

4. Relation entre grandeurs couplées

Les deux grandeurs couplées d'une onde sont liées par des relations simples pour les OPH.

4.1. Impédance caractéristique d'un câble coaxial



Point clé 18 – Impédance caractéristique d'un câble coaxial ♥ ✍

Hypothèse : Pour une OPH.

$$u = \pm Z_c i \quad \text{avec} \quad Z_c = \sqrt{\frac{\Lambda}{\Gamma}}$$

($+$ pour une OPH vers les x croissants, $-$ vers les x décroissants.)

avec $u(x,t)$ la tension à l'abscisse x et à l'instant t (V) ; $i(x,t)$ l'intensité du courant à l'abscisse x et à l'instant t (A) ; $Z_c = \sqrt{\Lambda/\Gamma}$ l'impédance caractéristique du câble (Ω) ; Λ l'inductance linéique du câble ($\mathrm{H\,m^{-1}}$) ; Γ la capacité linéique du câble ($\mathrm{F\,m^{-1}}$).

4.1.1. Réflexion sur une impédance terminale

Schéma 8 – Câble coaxial fermé sur une impédance terminale

Point clé 19 – Coefficient de réflexion sur une résistance terminale ✍

Hypothèses :

- *Onde incidente : OPH* $u_i = u_{i,0}\cos(\omega t - kx)$.
- *Onde réfléchie : OPH* $u_r = u_{r,0}\cos(\omega t + kx + \varphi)$.
- *Le câble est fermé sur une résistance* R_t *en* $x = 0$.

$$\frac{u_{r,0}}{u_{i,0}} = \frac{R_t - Z_c}{R_t + Z_c}$$

avec $u_{i,0}$ l'amplitude de l'onde de tension incidente (V) ; $u_{r,0}$ l'amplitude de l'onde de tension réfléchie (V) ; R_t la résistance terminale (Ω) ; $Z_c = \sqrt{\Lambda/\Gamma}$ l'impédance caractéristique du câble (Ω).

Lorsque la résistance terminale est égale à l'impédance caractéristique, il n'y a pas d'onde réfléchie : le câble est **adapté**.

Exemple 5

Les prises d'antenne de téléviseur sont chargées par une résistance égale à l'impédance caractéristique du câble, pour éviter toute réflexion.

4.2. Impédance acoustique

Point clé 20 – Impédance acoustique ♥ ✍

Hypothèses :

- *Pour une OPPH.*
- *Dans l'approximation acoustique.*
- *Le fluide est macroscopiquement au repos.*
- *L'évolution est adiabatique réversible.*

$$P_1 = Z_a\,\vec{v}_1 \cdot \vec{n} \quad \text{avec} \quad Z_a = \rho_0 c$$

avec $P_1(M,t)$ la surpression causée par l'onde (Pa) ; $\vec{v}_1$ la vitesse du fluide ($\mathrm{m\,s^{-1}}$) ; $\vec{n}$ un vecteur unitaire dans la direction de propagation ; $Z_a = \rho_0 c$ l'impédance acoustique ($\mathrm{Pa\,s\,m^{-1}}$) ; ρ_0 la masse volumique ambiante du fluide ($\mathrm{kg\,m^{-3}}$) ; c la célérité de l'onde ($\mathrm{m\,s^{-1}}$).

4.3. Relation de structure

L'équation de Maxwell-Faraday fournit une relation entre les champs pour une OPPH.

Point clé 21 – Relation de structure d'une OPPH électromagnétique ♥ ✍

Hypothèses :

- *Pour une OPPH.*
- *Dans le vide.*

$$\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}$$

avec $\vec{B}$ le champ magnétique (T) ; $\vec{k} = (2\pi/\lambda)\vec{n}$ le vecteur d'onde ($\mathrm{rad\,m^{-1}}$) ; $\vec{E}$ le champ électrique ($\mathrm{V\,m^{-1}}$) ; $\omega = 2\pi/T$ la pulsation ($\mathrm{rad\,s^{-1}}$).

Les vecteurs $\vec{k}$, $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont mutuellement orthogonaux et $\left(\vec{k}, \vec{E}, \vec{B}\right)$ forme un trièdre direct.

5. Aspects énergétiques

5.1. Énergie acoustique

5.1.1. Vecteur de Poynting

Le vecteur de Poynting est le vecteur densité surfacique de puissance transportée par l'onde.

Point clé 22 – Vecteur de Poynting acoustique ♥ ✍

$$\vec{\Pi} = P_1 \vec{v}_1$$

avec $\vec{\Pi}$ le vecteur de Poynting ($\mathrm{W\,m^{-2}}$) ; $P_1(M,t)$ la surpression causée par l'onde (Pa) ; $\vec{v}_1$ la vitesse du fluide ($\mathrm{m\,s^{-1}}$).

5.1.2. Intensité acoustique

Point clé 23 – Intensité acoustique ♥

$$I = \left\langle \left\| \vec{\Pi} \right\| \right\rangle$$

avec I l'intensité acoustique ($\mathrm{W\,m^{-2}}$) ; $\vec{\Pi}$ le vecteur de Poynting ($\mathrm{W\,m^{-2}}$).

Les intensités sonores usuelles s'étalant sur de nombreux ordres de grandeur, on introduit le niveau sonore.

Point clé 24 – Niveau sonore ♥

$$I_{\mathrm{dB}} = 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

avec I l'intensité acoustique ($\mathrm{W\,m^{-2}}$) ; $I_0 = 10^{-12}$ l'intensité acoustique de référence ($\mathrm{W\,m^{-2}}$).

$I_0 = 1 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$ est le plus faible son perceptible par l'oreille humaine.

Exemple 6

Quelques ordres de grandeur :

- pièce calme : 20 dB ;
- conversation à 1 m : 60 dB ;
- rue animée (réflexe stapédien) : 80 dB ;
- avion à quelques mètres (seuil de douleur) : 120 dB.

5.1.3. Retour sur l'approximation acoustique

Point clé 25 – Vérification des hypothèses de l'approximation acoustique ✍

Hypothèses :

- *Pour une OPPH.*
- *Dans l'air à la température de référence ($D_{\text{th}} = 2 \cdot 10^{-5}\ \text{m}^2\,\text{s}^{-1}$).*

Aux niveaux sonores usuels, l'évolution est adiabatique et $P_1 \ll P_0$, $\|\vec{v}\| \ll c$.

5.1.4. Forme d'une onde sphérique

Point clé 26 – Forme d'une onde sonore sphérique ♥

Hypothèse : L'onde est sphérique.

$$P_1 = \frac{f(r-ct)}{r} + \frac{g(r+ct)}{r}$$

avec $P_1(M,t)$ la surpression causée par l'onde (Pa).

Une onde sphérique s'atténue : sa puissance s'étale sur une surface croissante.

Application 8 ✍

Montrer que la puissance moyenne traversant une sphère de rayon $r \gg 1/k$ ne dépend pas de r.

5.2. Énergie électromagnétique

5.2.1. Conservation de l'énergie

Point clé 27 – Équation locale de conservation de l'énergie (Poynting) ✍

Hypothèse : L'onde peut céder de la puissance aux porteurs de charge.

$$\frac{\partial w}{\partial t} = -\text{div}\ \vec{\Pi} - \vec{j}_{\text{élec}} \cdot \vec{E}$$

avec w la densité volumique d'énergie ($\text{J}\,\text{m}^{-3}$) ; $\vec{\Pi}$ le vecteur de Poynting ($\text{W}\,\text{m}^{-2}$) ; $\vec{j}_{\text{élec}}$ le vecteur densité de courant électrique ($\text{A}\,\text{m}^{-2}$) ; $\vec{E}$ le champ électrique ($\text{V}\,\text{m}^{-1}$).

Ce bilan permet d'identifier le vecteur de Poynting et la densité volumique d'énergie.

Point clé 28 – Densité d'énergie et vecteur de Poynting électromagnétiques ♥ ✍

$$w = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} \quad \text{et} \quad \vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$$

avec w la densité volumique d'énergie ($\text{J}\,\text{m}^{-3}$) ; $\vec{\Pi}$ le vecteur de Poynting ($\text{W}\,\text{m}^{-2}$) ; $\vec{E}$ le champ électrique ($\text{V}\,\text{m}^{-1}$) ; $\vec{B}$ le champ magnétique (T) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide ($\text{H}\,\text{m}^{-1}$) ; ε_0 la permittivité diélectrique du vide ($\text{F}\,\text{m}^{-1}$).

5.2.2. Flux de photons

Le photon est une particule élémentaire de masse nulle qui transporte l'énergie de l'onde électromagnétique.

Point clé 29 – Relation de Planck-Einstein ♥

$$\mathcal{E} = h\nu$$

avec $\mathcal{E}$ l'énergie d'un photon (J) ; $h = 6.63 \times 10^{-34}$ la constante de Planck ($\text{J}\,\text{s}$) ; ν la fréquence de l'onde (Hz).

Application 9 ✍

Déterminer le débit de photons d'un pointeur laser rouge de puissance 5 mW.

5.2.3. Énergie d'une OPPH

Point clé 30 – Densité d'énergie et vecteur de Poynting d'une OPPH ✍

Hypothèses :

- *Dans le vide.*
- *OPPH* $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kx)\vec{e}_y$.

$$\langle w \rangle = \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2} \quad \text{et} \quad \left\langle \vec{\Pi} \right\rangle = \frac{E_0^2}{2c\mu_0}\vec{e}_x$$

avec w la densité volumique d'énergie ($\mathrm{J\,m^{-3}}$) ; $\vec{\Pi}$ le vecteur de Poynting ($\mathrm{W\,m^{-2}}$) ; E_0 l'amplitude du champ électrique ($\mathrm{V\,m^{-1}}$) ; ε_0 la permittivité diélectrique du vide ($\mathrm{F\,m^{-1}}$) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide ($\mathrm{H\,m^{-1}}$) ; c la célérité de l'onde ($\mathrm{m\,s^{-1}}$).

Pour une OPPH, l'énergie est équirépartie entre forme électrique et forme magnétique, et l'énergie se propage dans la direction de l'onde.

Exercices

1. Corde vibrante conductrice ⋆⋆

On étudie les petits mouvements transverses d'une corde métallique de longueur L, de masse linéique μ et de tension T, fixée en $x = 0$ et $x = L$. Un point de la corde d'abscisse au repos x se déplace de $z(x,t)\vec{e}_z$ au passage de l'onde ; la pesanteur est négligée. La corde est parcourue par un courant $i(t) = i_0\cos(\omega t)$ et plongée dans un champ magnétique $\vec{B}(x) = B_0\sin(\frac{\pi x}{L})\vec{e}_y$. On rappelle la force de Laplace sur un élément $\mathrm{d}\vec{l}$: $\overrightarrow{\mathrm{d}f} = i\mathrm{d}\vec{l}\wedge\vec{B}$.

1/ Établir l'équation du mouvement sous la forme

$$\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} - c^2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{i_0 B_0}{\mu}\cos(\omega t)\sin\Big(\frac{\pi x}{L}\Big)$$

où c est une constante à exprimer.

2/ En régime sinusoïdal forcé, on cherche $z(x,t) = z_0\sin(\frac{\pi x}{L})\cos(\omega t)$. Commenter ce choix.

3/ Déterminer z_0. Que se passe-t-il quand $\omega \to \pi c/L$? La modélisation reste-t-elle valable ?

2. Câble coaxial alimenté par un générateur ⋆⋆

Un câble coaxial sans pertes, de longueur L, d'impédance caractéristique Z_c et de célérité c, est alimenté en $x = 0$ par une source de tension $e(t) = E_0\cos(\omega t)$. L'autre extrémité ($x = L$) est laissée ouverte. On note $k = \omega/c$.

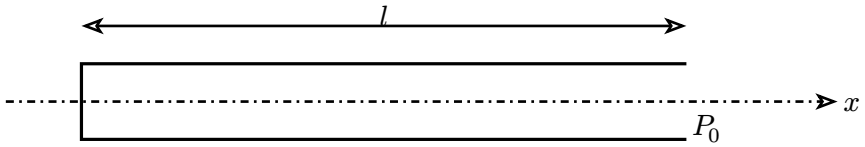
1/ Déterminer l'onde de tension $u(x,t)$ et l'onde de courant $i(x,t)$.

2/ Pour certaines valeurs de ω, les amplitudes de u et i deviennent très grandes. Expliquer et déterminer ces pulsations.

3. Modèle d'une clarinette ⋆

Une clarinette est modélisée par un tuyau de section S et de longueur l contenant un fluide où la célérité du son est c. L'extrémité $x = 0$ est fermée (paroi rigide) ; l'extrémité $x = l$ est ouverte sur l'atmosphère, qui y impose la pression P_0. Au repos, la pression vaut P_0 et la masse volumique ρ_0 ; la pesanteur est négligée et on se place dans l'approximation acoustique.

Le musicien injecte une onde sonore plane : il s'établit une onde stationnaire de surpression $P_1(x,t) = A_0\cos(\omega t)\cos(kx)$.



1/ Pourquoi modéliser l'onde sonore par une onde stationnaire ?

2/ Établir le champ de vitesse dans la clarinette. A-t-on $P_1(x,t) = Zv(x,t)$ avec $Z = \rho_0 c$?

3/ Quelles sont les deux conditions aux limites ?

4/ Établir les pulsations qui peuvent être jouées.

5/ La fondamentale d'une flûte de longueur l est $\omega_f = \pi c/l$. Comparer la hauteur du son d'une flûte et d'une clarinette de même longueur.

4. Modes propres dans une cavité sphérique ⋆⋆⋆

Un gaz de masse volumique ρ_0 est enfermé dans une sphère rigide de rayon R. Une onde sonore sphérique s'y propage, décrite par la surpression $P_1(r,t)$ et la vitesse $v(r,t)\vec{e}_r$. On se place dans le cas

$$P_1(r,t) = \frac{A}{r}e^{j(\omega_1 t - k_1 r)} + \frac{B}{r}e^{j(\omega_2 t + k_2 r)}$$

1/ Que représente chacun des termes de $P_1(r,t)$?

2/ Déterminer le champ des vitesses $\underline{v}$ associé à l'onde.

3/ Établir le lien entre ω_1 et ω_2, puis entre A et B. En déduire $\underline{v}$.

4/ En supposant que la surpression ne diverge pas en $r = 0$, montrer que k vérifie une équation transcendante, et expliquer comment déterminer graphiquement les valeurs de k possibles.

5. Cavité électromagnétique à une dimension ⋆⋆

On considère le vide compris entre deux plans infiniment conducteurs d'équations $x = 0$ et $x = a$. On étudie le champ électromagnétique entre les plans.

1/ Établir l'équation de propagation de $\vec{E}$ dans le vide.

2/ On cherche $\vec{E} = f(x)g(t)\vec{e}_y$. Établir $f''(x) = \alpha f(x)$ et $g''(t) = \alpha c^2 g(t)$, où α est une constante.

3/ Quelles sont les conditions aux limites ?

4/ Déterminer $f(x)$ et l'écrire comme une fonction de kx, où k dépend d'un entier n.

5/ En déduire $\vec{E}$ en fonction de k, d'une constante E_0 et d'une phase ϕ.

6/ Quel est l'analogue mécanique de ce problème ?

7/ Établir $\vec{B}$. Que dire des points où $\vec{B}$ est constamment nul par rapport à ceux où $\vec{E}$ l'est ?